

2015-2016 学年（下）大学物理（B）上期末试卷（A 卷）

学号 _____ 姓名 _____ 成绩 _____

1. (10 分) 质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平射入沙土中，设子弹所受阻力与速度反向，其大小与速度的大小成正比，比例系数为 K ，忽略子弹的重力，求：

(1) 子弹射入沙土中，速度随时间变化的函数关系式。

(2) 子弹射入沙土的最大深度。

解 (1) 子弹进入沙土后受力为 $-Kv$ ，由牛顿定律：

$$-Kv = m \frac{dv}{dt}, \quad -\frac{K}{m} dt = \frac{dv}{v}, \quad -\int_0^t \frac{K}{m} dt = \int_{v_0}^v \frac{dv}{v}, \quad (3 \text{ 分})$$

$$\therefore v = v_0 e^{-Kt/m} \quad (2 \text{ 分})$$

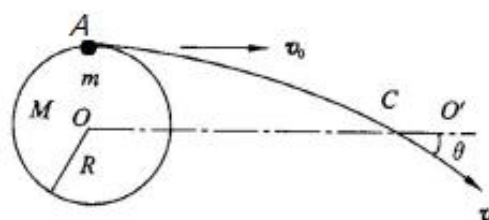
(2) 求最大深度

$$-Kv = m \frac{dv}{dt} = m \left(\frac{dv}{dx} \right) \left(\frac{dx}{dt} \right) = mv \frac{dv}{dx} \quad (2 \text{ 分})$$

$$dx = -\frac{m}{K} dv, \quad \int_0^{x_{\max}} dx = -\int_{v_0}^0 \frac{m}{K} dv \quad (2 \text{ 分})$$

$$\therefore x_{\max} = mv_0 / K \quad (1 \text{ 分})$$

2. (10 分) 小球 A，自地球的北极点以速度 v_0 在质量为 M 、半径为 R 的地球表面水平切向向右飞出，如图所示。地心参考线中轴 OO' 与 v_0 平行，小球 A 的运动轨道与轴 OO' 相交于距 O 为 $3R$ 的点 C 。不考虑空气阻力，求小球 A 在点 C 速度 v 与 v_0 之间的夹角 θ 。



解：设小球的质量为 m ，由于 m 远小于地球质量 M ，可以认为地球不动，小球只受到地球的引力作用，所以系统的机械能守恒。取小球在无穷远处为零势能点，则有：

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - G\frac{mM}{R} = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{mM}{3R} \quad (3分)$$

小球受到的引力作用线通过地心 O ，对地心，小球受力矩为零，所以对地心 O ，小球角动量守恒，

$$R \cdot mv_0 = 3R \cdot mv \sin \theta \quad (3分)$$

整理以上两式，得 $v_0^2 - v^2 = \frac{4GM}{3R}$, $v_0 = 3v \sin \theta$ (2分)

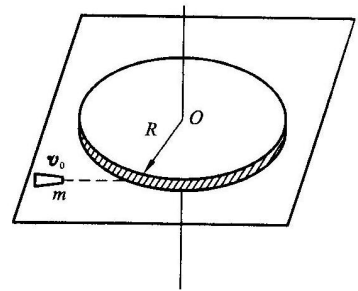
最后得到 $\theta = \sin^{-1} \frac{v_0}{\sqrt{9v_0^2 - \frac{12GM}{R}}}$ (2分)

3. (10分) 如图所示，一质量均匀分布的圆盘，质量为 M ，半径为 R ，放在一粗糙水平面上（圆盘与水平面间的摩擦系数为 μ ，圆盘可绕通过其中心 O 的竖直固定光滑轴转动，开始时圆盘静止，一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 垂直于圆盘半径打入圆盘边缘并嵌在盘边上，求：

(1) 子弹击中圆盘后，圆盘的角速度 ω 。

(2) 经过多长时间后，圆盘停止转动。（忽略子弹重力造成的摩擦阻力矩，圆盘绕通过其中心 O

的竖直轴的转动惯量 $I = \frac{1}{2}MR^2$ ）



解 (1) 以子弹和圆盘为系统，在子弹击中圆盘过程中，对轴 O 的角动量守恒

$$mv_0 R = (0.5MR^2 + mR^2)\omega, \omega = \frac{mv_0}{(0.5M + m)R} \quad (3分)$$

(2) 设 σ 表示圆盘单位面积的质量，则圆盘所受水平面的摩擦力矩的大小为

$$M_f = \int_0^R r \mu g \sigma \cdot 2\pi r dr = (2/3)\mu MgR \quad (3分)$$

经过 Δt 时间圆盘停止转动，则按角动量定理有

$$-M_f \Delta t = 0 - I\omega = -\left(\frac{1}{2}MR^2 + mR^2\right)\omega = -mv_0 R \quad (2\text{分})$$

$$\therefore \Delta t = \frac{mv_0 R}{M_f} = \frac{3mv_0}{2\mu Mg} \quad (2\text{分})$$

4. (10分) 质量为 $10 \times 10^{-3} \text{kg}$ 的小球与轻弹簧组成的系统，按 $x = 0.02 \cos(8\pi t + \frac{2\pi}{3})$ (SI) 的规律作简谐振动。求：(1) 振动的周期、振幅和初位相及速度与加速度的最大值；(2) 最大的回复力、振动能量、平均动能和平均势能？

解：(1) 设谐振动标准方程为 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ ，则知： (1分)

$$A = 0.02, \quad \omega = 8\pi, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{4} \text{s}, \quad \varphi_0 = \frac{2\pi}{3} \quad (3\text{分})$$

$$|v_m| = \omega A = 0.50 \text{m/s} \quad (1\text{分})$$

$$|a_m| = \omega^2 A = 12.62 \text{m/s}^2 \quad (1\text{分})$$

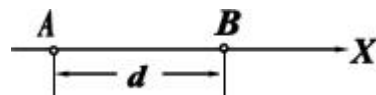
(2)

$$F_m = ma_m = 10 \times 10^{-3} \times 12.62 = 0.126 \text{N} \quad (1\text{分})$$

$$E = \frac{1}{2}mv_m^2 = 6.25 \times 10^{-4} \text{J} \quad (1\text{分})$$

$$\bar{E}_k = \bar{E}_p = \frac{1}{2}E = 3.125 \times 10^{-4} \text{J} \quad (2\text{分})$$

5. (12分) 同一介质中的两个波源位于 A、B 两点，其振幅相等，频率都是 100Hz， $\varphi_B - \varphi_A = \pi$ ，若 A、B 两点相距为 30m，波在介质中的传播速度为 400m/s，试求 AB 连线上因干涉而静止的各点位置。



解 $\lambda = \frac{u}{v} = 4(\text{m})$ ，如图在波源 A 的外侧任一点，两波的相位差

$$\Delta\phi = \varphi_B - \varphi_A - \frac{2\pi(r_B - r_A)}{\lambda} = \pi - \frac{2\pi \cdot (30)}{4} = -14\pi, \quad \text{合振幅最大。} \quad (3\text{分})$$

在波源 B 的外侧任一点，两波的相位差

$$\Delta\phi = \phi_B - \phi_A - \frac{2\pi(r_B - r_A)}{\lambda} = \pi - \frac{2\pi \cdot (-30)}{4} = 16\pi, \text{ 合振幅最大。} \quad (3 \text{ 分})$$

设 A 处为坐标原点, 在波源 A,B 之间离 A 距离为 x 处, 两波的相位差为

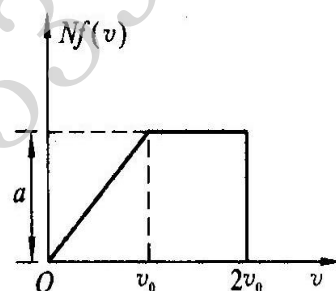
$$\Delta\phi = \phi_B - \phi_A - \frac{2\pi(r_B - r_A)}{\lambda} = \pi - \frac{2\pi \cdot (30 - 2x)}{4} = \pi x - 14\pi \quad (3 \text{ 分})$$

干涉静止的位置满足 $\Delta\phi = (2k+1)\pi$, $\therefore \pi x - 14\pi = (2k+1)\pi$

得到 $x = 2k + 15$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm 7$ 是干涉静止点 (3 分)

6. (12 分) 设 N 个气体分子, 其速率分布如图所示, N , v_0 , m 为已知。

- (1) 分布函数 $f(v)$ 的表达式;
- (2) a 与 v_0 之间的关系;
- (3) 速度在 $1.5v_0$ 到 $2.0v_0$ 之间的粒子数.
- (4) 粒子的平均速率.



解: (1) 由图可知, 分布函数为:

$$Nf(v) = \begin{cases} \frac{a}{v_0}v, & (0 < v < v_0) \\ a, & (v_0 < v < 2v_0) \\ 0, & (v > 2v_0) \end{cases} \Rightarrow f(v) = \begin{cases} \frac{a}{Nv_0}v, & (0 < v < v_0) \\ \frac{a}{N}, & (v_0 < v < 2v_0) \\ 0, & (v > 2v_0) \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

(2) 由归一化条件得

$$\int_0^{2v_0} f(v)dv = \int_0^{v_0} \frac{a}{Nv_0}v dv + \int_{v_0}^{2v_0} \frac{a}{N} dv = 1, \text{ 得 } a = \frac{2N}{3v_0} \quad (3 \text{ 分})$$

(3) 速率在 $1.5 \sim 2v_0$ 间分子数可通过面积计算

或通过算式得: $\Delta N = \int_{1.5v_0}^{2v_0} a dv = \frac{1}{3}N \quad (3 \text{ 分})$

(4) 分子的平均速率为 $\bar{v} = \frac{1}{N} \left[\int_0^{v_0} \frac{a}{v_0} v^2 dv + \int_{v_0}^{2v_0} a v dv \right] = \frac{11}{9}v_0 \quad (3 \text{ 分})$

7. (12分) 汽缸内贮有36g水蒸气（视为刚性分子理想气体）， $C_V=3R$ ，经a b c d a循环过程如图所示，其中a→b、c→d为等容过程，b→c为等温过程，d→a为等压过程。

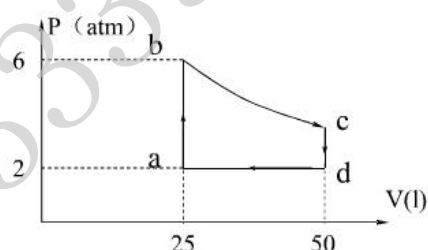
$$(R=8.314J/(mol \cdot K) \quad \mu_{H_2O}=18 \times 10^{-3} kg/mol)$$

试求：（1） $A_{da}=?$

（2） $\Delta E_{ab}=?$ 循环过程水蒸气作的净功 $A=?$

（3）循环效率 $\eta=?$

（注：循环效率 $\eta=A/Q_1$ ， A 为循环过程水蒸气对外作的净功， Q_1 为循环过程水蒸气吸收的热量， $1atm=1.013 \times 10^5 Pa$ ，）



解：已知： $m=36 \times 10^{-3} kg$ ， $\mu_{H_2O}=18 \times 10^{-3} kg/mol$ ，

$$\therefore \text{摩尔数：} n = \frac{36 \times 10^{-3} kg}{18 \times 10^{-3} kg/mol} = 2mol \quad (2分)$$

$$(1) \quad A_{da} = P_a (V_a - V_d) = -5.065 \times 10^3 J \quad (3分)$$

$$(2) \quad \Delta E_{ab} = \mu C_V (T_b - T_a) = 3V_a (P_b - P_a) = 3.039 \times 10^4 J$$

$$T_b = P_b V_a / \mu R = 914K,$$

$$A_{bc} = \mu R T_b \ln(V_c - V_b) = 1.05 \times 10^4 J, \quad (4分)$$

$$\text{净功} \quad A = A_{bc} + A_{da} = 5.47 \times 10^3 J$$

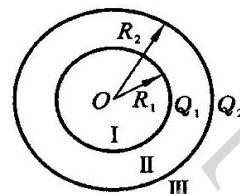
$$(3) \quad Q_1 = Q_{ab} + Q_{bc} = \Delta E_{ab} + A_{bc} = 4.09 \times 10^4 J$$

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = 13 \% \quad (3分)$$

8、（12分）如图所示，在半径为 R_1 和 R_2 的两个同心球面上，分别均匀地分布着电荷 Q_1 和 Q_2

（1）求各区域内的电场分布；

（2）求各区域的电势分布；



解：由对称性分析知，在半径为 r 的球面上的场强大小相等，方向沿径向。根据高斯定理，得：

$$\int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\sum_{S内} q_i}{\epsilon_0}, \quad \therefore E = \frac{\sum_{S内} q_i}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (3分)$$

(1) 各区域内的电场分布

$$\text{I 区, } 0 < r < R_1, \quad \sum_{S内} q_i = 0, \quad \therefore E_I = 0 \quad (1分)$$

$$\text{II 区 } R_1 < r < R_2, \quad \sum_{S内} q_i = Q_1, \quad \therefore E_{II} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (1分)$$

$$\text{III 区 } r > R_2, \quad \sum_{S内} q_i = Q_1 + Q_2, \quad \therefore E_{III} = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (1分)$$

(2) 各区域内的电势分布

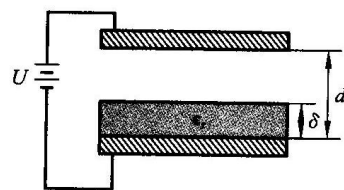
$$\begin{aligned} V_I &= \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_0^{R_1} E_I dr + \int_{R_1}^{R_2} E_{II} dr + \int_{R_2}^\infty E_{III} dr \\ &= 0 + \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_{R_2}^\infty \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \\ &= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \quad (2分) \end{aligned}$$

$$V_{II} = \int_r^{R_2} E_{II} dr + \int_{R_2}^\infty E_{III} dr = \int_r^{R_2} \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_{R_2}^\infty \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \quad (2\text{分})$$

$$V_{III} = \int_{R_2}^{\infty} E_{III} dr = \int_{R_2}^{\infty} \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \quad (2\text{分})$$

9、如图所示，有一个空气平板电容器，极板面积为 S ，间距为 d ，现将该电容器接在端电压为 U 的电源上充电，（1）充足电后；（2）然后平行插入一块面积相同、厚度为 δ ($\delta < d$)、相对介电常数为 ϵ_r 的电介质板；（3）将上述电介质板换为同样大小的导体板。分别求电容器的电容 C 、极板上的电荷 Q 和极板间电场强度的大小 E 。



解：（1）空气平板电容器的电容 $C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$ 。充电后，极板上的电荷和极板间的电场强度为 $Q_0 = C_0 U = \frac{\epsilon_0 S}{d} U$ ， $E_0 = \frac{U}{d}$ (3分)

（2）电容器与端电压为 U 的电源相接，插入电介质后，电容器的电容 C_1 为

$$C_1 = \frac{Q}{\frac{Q}{\epsilon_0 S}(d - \delta) + \frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_r S} \delta} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{\delta + \epsilon_r (d - \delta)}$$

$$Q_1 = C_1 U = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{\delta + \epsilon_r (d - \delta)} U \quad (3\text{分})$$

$$\text{介质内的电场强度 } E'_1 = \frac{Q_1}{\epsilon_0 \epsilon_r S} = \frac{U}{\delta + \epsilon_r (d - \delta)}$$

$$\text{空气中的电场强度 } E'_1 = \frac{Q_1}{\epsilon_0 S} = \frac{\epsilon_r U}{\delta + \epsilon_r (d - \delta)} \quad (3\text{分})$$

(3) 电容器与端电压为 U 的电源相接，插入导体并达到静电平衡后，导体为等势体，其电容和极板上的电荷分别为

$$C_2 = \frac{\epsilon_0 S}{d - \delta}, \quad Q_2 = C_2 U = \frac{\epsilon_0 S}{d - \delta} U$$

导体中的电场强度 $E'_2 = 0$ ，空气中的电场强度： $E_2 = \frac{U}{d - \delta}$ (3 分)